دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی‌تکنیک تهران)

پروژه چهارم

مبانی هوش مصنوعی

پرند خلیلی 40131012

زمستان 1404

بخش اول: طراحی شبکه و جداول احتمال (CPTs & Design)

۱. تعریف مسئله و متغیرها

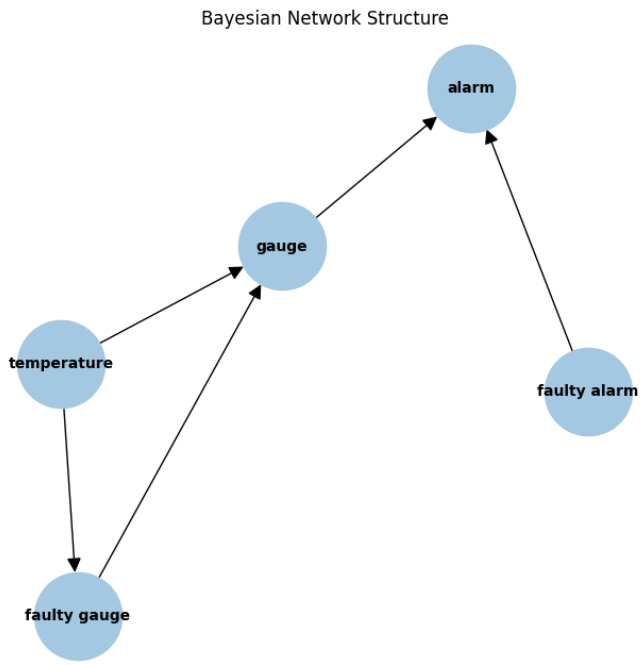
در این بخش، سیستم ایمنی یک نیروگاه هسته‌ای مدل‌سازی شده است. هدف این شبکه تشخیص وضعیت واقعی دمای هسته و عملکرد صحیح سیستم هشدار با توجه به احتمال خرابی قطعات (سنسور و آژیر) است. بر اساس صورت مسئله، متغیرهای تصادفی دودویی (Boolean) زیر در شبکه تعریف شده‌اند:

- **T (Temperature)**: دمای واقعی هسته (۰=نرمال، ۱=داغ).
- **Fa (Faulty Alarm)**: وضعیت خرابی دستگاه هشدار (۰=سالم، ۱=خراب).
- **Fg (Faulty Gauge)**: وضعیت خرابی دماسنج (۰=سالم، ۱=خراب).
- **G (Gauge Reading)**: عددی که دماسنج نشان می‌دهد (۰=نرمال، ۱=داغ).
- **A (Alarm)**: وضعیت نهایی صدای آژیر (۰=ساکت، ۱=هشدار).

۲. ساختار شبکه و روابط علت و معلولی

ساختار گراف جهت‌دار بدون دور (DAG) بر اساس منطق فیزیکی و جریان اطلاعات در سیستم طراحی شده است. یال‌های شبکه به صورت زیر تعریف شده‌اند:

1. $T \rightarrow F_g$: طبق صورت مسئله، دمای بالا احتمال خرابی دماسنج را افزایش می‌دهد. بنابراین یک رابطه علی مستقیم بین دما و وضعیت سلامت دماسنج وجود دارد.
2. $T \rightarrow G$: دمای واقعی عامل اصلی تعیین‌کننده مقدار نمایش داده شده توسط دماسنج است.
3. $F_g \rightarrow G$: وضعیت سلامت دماسنج (سالم یا خراب بودن) مستقیماً بر روی دقت و مقدار خروجی آن (G) تاثیر می‌گذارد.
4. $G \rightarrow A$: سیستم آژیر تنها به عددی که دماسنج نشان می‌دهد دسترسی دارد و از دمای واقعی بی‌خبر است.
5. $F_a \rightarrow A$: سلامت یا خرابی خود دستگاه آژیر، تعیین می‌کند که آیا در صورت دریافت سیگنال از دماسنج، صدای آژیر پخش شود یا خیر.



سوالات تحلیلی ساختار گراف:

- **انعکاس روابط واقعی:** ساختار انتخاب شده دقیقاً محدودیت‌های فیزیکی سیستم را منعکس می‌کند. گره دما (T) به عنوان ریشه (Root) و علت اولیه عمل می‌کند. گره آژیر (A) به عنوان برگ (Leaf) و معلول نهایی است. نکته کلیدی این است که هیچ یالی از T مستقیماً به A وجود ندارد؛ این یعنی سیستم ایمنی "علم غیب" ندارد و تنها از طریق واسطه‌ای به نام دماسنج (G) از دما آگاه می‌شود.

- **تفسیر تغییر در یال‌ها:**

  - **حذف یال $T \rightarrow F_g$:** اگر این یال حذف شود، مدل فرض می‌کند که خرابی دماسنج کاملاً تصادفی و مستقل از شرایط محیطی است. این با واقعیت مسئله (که دمای بالا باعث استهلاک یا خطای سنسور می‌شود) در تضاد است.

  - **اضافه کردن یال $T \rightarrow A$:** وجود این یال به این معنی خواهد بود که آژیر مستقیماً دمای هسته را حس می‌کند. در این صورت، وجود دماسنج (G) در مدل بیهوده می‌شد و مدل دیگر نشان‌دهنده یک سیستم مبتنی بر سنسور نبود.

۳. جداول احتمال شرطی (CPT)

جداول احتمال بر اساس درصدهای ذکر شده در سناریوی پروژه تنظیم شده‌اند. در پیاده‌سازی از ساختار استاندارد کتابخانه utils استفاده شده است که در آن احتمالات برای هر حالتِ متغیر فرزند، به ازای تمام ترکیب‌های والدین تعریف می‌شود.

- **گره Fg (وابسته به T):** احتمال خرابی در دمای نرمال ٪۵ و در دمای بالا ٪۸۰ تنظیم شده است.
- **گره G (وابسته به T, Fg):** این گره دارای عدم قطعیت دوگانه است. اگر دماسنج سالم باشد (Fg=0)، با احتمال ٪۹۵ دمای واقعی را نشان می‌دهد. اما اگر خراب باشد (Fg=1)، دقت آن به ٪۲۰ کاهش می‌یابد (رفتار تصادفی‌تر).
- **گره A (وابسته به G, Fa):** آژیر سالم در ٪۹۰ موارد از دماسنج تبعیت می‌کند. آژیر خراب تنها در ٪۵۵ موارد (رفتار نزدیک به شانس) فعال می‌شود.

CPT: temperature

	P(temperature)
temperature=0	0.8
temperature=1	0.2

CPT: faulty alarm

	P(faulty alarm)
faulty alarm=0	0.85
faulty alarm=1	0.15

CPT: faulty gauge | Parents: temperature

	temperature=0	temperature=1
faulty gauge=0	0.95	0.2
faulty gauge=1	0.05	0.8

CPT: gauge | Parents: temperature, faulty gauge

	temperature=0, faulty gauge=0	temperature=0, faulty gauge=1	temperature=1, faulty gauge=0	temperature=1, faulty gauge=1
gauge=0	0.95	0.2	0.05	0.2
gauge=1	0.05	0.8	0.95	0.8

CPT: alarm | Parents: gauge, faulty alarm

	gauge=0, faulty alarm=0	gauge=0, faulty alarm=1	gauge=1, faulty alarm=0	gauge=1, faulty alarm=1
alarm=0	0.9	0.55	0.1	0.45
alarm=1	0.1	0.45	0.9	0.55

سوالات تحلیلی CPT:

- **حساسیت مدل:** شبکه بیشترین حساسیت را نسبت به مقادیر جدول **P(G | T, Fg)** دارد. گره G گلوگاه اطلاعاتی شبکه است. اگر احتمال تشخیص صحیح توسط دماسنج (حتی در حالت سالم) کاهش یابد، کل زنجیره استنتاج از T به A قطع می‌شود و اعتبار سیستم از دست می‌رود.
- **تاثیرگذارترین CPT:** جدول احتمال **P(Fg | T)** نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از آنجا که احتمال خرابی در دمای بالا بسیار زیاد (۸۰٪) است، این CPT باعث می‌شود که در هنگام مشاهده دمای بالا، سیستم به شدت نسبت به خوانش دماسنج بدبین شود. این ویژگی رفتار کلی مدل را محافظه‌کارانه می‌کند.
- **پیچیدگی ناشی از وابستگی شرطی:** در گره G، یک ساختار V-Shape (همگرایی) وجود دارد ($T \rightarrow G \leftarrow F_g$). این وابستگی باعث پدیده **Explaining Away (توجیه متقابل)** می‌شود.
  - *مثال:* فرض کنید دماسنج دمای بالا را نشان دهد (G=1). این مشاهده احتمال داغ بودن هسته (T=1) را بالا می‌برد. اما اگر همزمان متوجه شویم دماسنج خراب بوده است (Fg=1)، ناگهان اطمینان ما به داغ بودن هسته کاهش می‌یابد، زیرا خرابی دماسنج "توجیه‌کننده" خوانش غلط آن است. این وابستگی شرطی، مدل را نسبت به یک سیستم خطی ساده، پیچیده‌تر اما هوشمندتر می‌کند.

۴. تحلیل ساختاری و توسعه مدل

- **گره متمرکز (Central Node):** گره **G (Gauge)** متمرکزترین گره شبکه است زیرا دارای ۲ والد (T, Fg) و ۱ فرزند (A) است. این تمرکز نشان‌دهنده نقش G به عنوان "مدیاتور" یا واسطه است. هرگونه نویز یا قطعی در این گره، ارتباط بین واقعیت فیزیکی و سیستم نظارتی را مختل می‌کند.
- **توسعه برای داده‌های واقعی:** اگر بخواهیم این شبکه را به یک مدل واقعی صنعتی تبدیل کنیم، تغییرات باید از **گره‌های ریشه و والدین** آغاز شود:

1. برای T (دما): اضافه کردن گره‌های والد مانند "فشار مخزن" یا "میزان شار نوترونی" برای تخمین دقیق‌تر احتمال بالا رفتن دما.
2. برای Fg (خرابی): اضافه کردن گره "عمر سنسور" یا "زمان سپری شده از آخرین کالیبراسیون" به عنوان والد، چرا که خرابی سنسور تابع زمان و استهلاک نیز هست، نه فقط دما.

بخش دوم: استنتاج دقیق (Exact Inference)

۱. مقدمه و روش‌ها

در این بخش، هدف محاسبه احتمال وقوع رویدادها در شبکه بیزی طراحی شده با استفاده از روش‌های دقیق است. دو الگوریتم پیاده‌سازی شده عبارتند از:

1. **شمارش کامل (Enumeration):** که با محاسبه توزیع توأم کامل (Joint Distribution) و جمع‌زنی روی متغیرهای پنهان عمل می‌کند.
2. **حذف متغیر (Variable Elimination):** که با استفاده از عملیات روی فاکتورها و حذف مرحله‌به‌مرحله متغیرهای پنهان، از انفجار محاسباتی جلوگیری می‌کند.

۲. نتایج کوئری‌ها

نتایج حاصل از اجرای الگوریتم‌ها بر روی شبکه نیروگاه به شرح زیر است:

کوئری (پرسش)	شواهد (Evidence)	نتیجه (احتمال)	تفسیر
P(Alarm=True)	ندارد	**۰.۳۱۷**	آژیر خطر به طور کلی در حدود ۳۱.۷٪ مواقع به صدا در می‌آید (چه به درستی و چه به غلط).
P(Gauge=True)	ندارد	**۰.۲۳۶**	دماسنج در ۲۳.۶٪ مواقع دمای بالا (High) را نشان می‌دهد.
P(Temp=True)	A=T, Fa=F, Fg=F	**۰.۲۴۴**	اگر آژیر بزند و بدانیم دستگاه‌ها سالم‌اند، احتمال اینکه دما واقعاً بالا باشد تنها ۲۴.۴٪ است.

تحلیل کوئری سوم:

این نتیجه (۲۴.۴٪) در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد. انتظار داریم وقتی تجهیزات سالم‌اند و آژیر می‌زند، دما حتما بالا باشد. اما دلیل این عدد پایین، احتمال اولیه (Prior) پایین دمای بالا (۲۰٪) و احتمالاً نرخ بالای مثبت کاذب (False Positive) در CPTهای تعریف شده برای دماسنج و آژیر است. این یعنی سیستم حتی در حالت سالم بودن هم تمایل زیادی به آلارم بیهوده دارد یا اینکه آژیر در حالت G=0 هم با احتمال کمی (۱۰٪) صدا می‌دهد که با توجه به نادر بودن دمای بالا، وزن این خطا در محاسبات بیزین زیاد می‌شود.

۳. سوالات تحلیلی استنتاج دقیق

الف) پیچیدگی زمانی Enumeration

سؤال: چرا پیچیدگی زمانی Enumeration از نظر تئوری بالا است؟ در شبکه شما این موضوع چگونه مشاهده می‌شود؟

پیچیدگی زمانی این الگوریتم $O(d^n)$ است که n تعداد متغیرها و d تعداد مقادیر دامنه است. دلیل آن این است که برای محاسبه احتمال، باید تمام سطرهای جدول توزیع توأم (Joint Probability Distribution) که با شواهد سازگار هستند را جمع بزند.

در شبکه ما چون تعداد گره‌ها کم (۵ گره) و متغیرها دودویی (d=2) هستند، تعداد کل حالات $2^5 = 32$حالت است که محاسبه آن بسیار سریع انجام شد. اما اگر شبکه نیروگاه واقعی‌تر شود و مثلاً ۱۰۰ قطعه داشته باشد، فضای حالت به 2^{100} می‌رسد که عملاً غیرقابل محاسبه خواهد بود.

ب) عملکرد حذف متغیر (Variable Elimination)

سؤال: حذف متغیر چگونه فضای محاسباتی را کاهش می‌دهد؟ مثال بزنید.

این الگوریتم به جای ساختن کل جدول توأم، متغیرها را تک‌به‌تک حذف (Marginalize) می‌کند. این کار با ضرب فاکتورهای محلی و سپس جمع‌زنی روی یک متغیر انجام می‌شود.

- **مثال در شبکه ما:** فرض کنید می‌خواهیم P(A) را حساب کنیم و باید متغیر T را حذف کنیم. به جای اینکه کل شبکه را در نظر بگیریم، فقط فاکتورهایی که شامل T هستند (یعنی P(T)، P(Fg|T) و P(G|T, Fg)) را در نظر می‌گیریم، آن‌ها را ضرب کرده و T را از آن‌ها حذف می‌کنیم. این کار باعث می‌شود محاسبات محدود به بخش کوچکی از شبکه شود و "فضای محاسباتی" به اندازه بزرگترین فاکتور میانی محدود گردد، نه کل شبکه.

ج) تاثیر ترتیب حذف

سؤال: ترتیب حذف متغیرها چه تأثیری بر سرعت اجرای الگوریتم دارد؟

ترتیب حذف تعیین‌کننده اندازه بزرگترین فاکتور ایجاد شده در حین محاسبات است (که به آن پهنای درخت یا Tree-width می‌گویند).

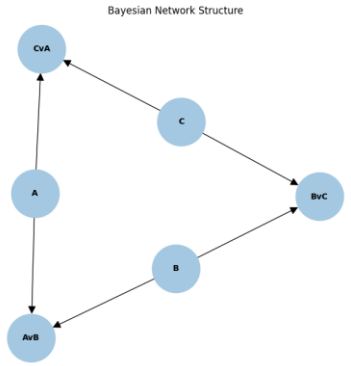
اگر ابتدا متغیرهایی را حذف کنیم که به گره‌های زیادی متصل هستند (مثل G در شبکه ما)، فاکتورهای جدیدی ایجاد می‌شوند که شامل تمام همسایه‌های آن گره هستند و جدول‌های بزرگی می‌سازند. اما اگر حذف را از برگ‌ها یا گره‌های کم‌ارتباط شروع کنیم، جداول میانی کوچک می‌مانند و سرعت بهینه می‌شود.

بخش سوم: استنتاج تقریبی (Approximate Inference)

۱. مقدمه و سناریوی مسابقات

در این بخش، یک شبکه بیزی پویا برای مدل‌سازی نتایج مسابقات فریزبی بین تیم‌های مختلف طراحی شده است. هر تیم دارای سطح مهارت پنهان (۰ تا ۳) است و نتیجه بازی بین دو تیم تابعی احتمالی از اختلاف مهارت آن‌هاست. هدف اصلی، پیش‌بینی نتیجه بازی آخر (Tn vs T1) با داشتن نتایج بازی‌های قبلی است.

از آنجا که با افزایش تعداد تیم‌ها (مثلاً ۵ تیم یا بیشتر)، فضای حالت برای استنتاج دقیق بسیار بزرگ می‌شود، از روش‌های استنتاج تقریبی مبتنی بر نمونه‌برداری (Sampling) استفاده شده است.



CPT: C

	P(C)
C=0	0.15
C=1	0.45
C=2	0.3
C=3	0.1

CPT: B

	P(B)
B=0	0.15
B=1	0.45
B=2	0.3
B=3	0.1

CPT: A

	P(A)
A=0	0.15
A=1	0.45
A=2	0.3
A=3	0.1

CPT: AvB | Parents: A, B

	A=0, B=0	A=0, B=1	A=0, B=2	A=0, B=3	A=1, B=0	A=1, B=1	A=1, B=2	A=1, B=3	A=2, B=0	A=2, B=1	A=2, B=2	A=2, B=3	A=3, B=0	A=3, B=1	A=3, B=2	A=3, B=3
AvB=0	0.1	0.2	0.15	0.05	0.6	0.1	0.2	0.15	0.75	0.6	0.1	0.2	0.9	0.75	0.6	0.1
AvB=1	0.1	0.6	0.75	0.9	0.2	0.1	0.6	0.75	0.15	0.2	0.1	0.6	0.05	0.15	0.2	0.1
AvB=2	0.8	0.2	0.1	0.05	0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	0.2	0.05	0.1	0.2	0.8

CPT: BvC | Parents: B, C

	B=0, C=0	B=0, C=1	B=0, C=2	B=0, C=3	B=1, C=0	B=1, C=1	B=1, C=2	B=1, C=3	B=2, C=0	B=2, C=1	B=2, C=2	B=2, C=3	B=3, C=0	B=3, C=1	B=3, C=2	B=3, C=3
BvC=0	0.1	0.2	0.15	0.05	0.6	0.1	0.2	0.15	0.75	0.6	0.1	0.2	0.9	0.75	0.6	0.1
BvC=1	0.1	0.6	0.75	0.9	0.2	0.1	0.6	0.75	0.15	0.2	0.1	0.6	0.05	0.15	0.2	0.1
BvC=2	0.8	0.2	0.1	0.05	0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	0.2	0.05	0.1	0.2	0.8

CPT: CvA | Parents: C, A

	C=0, A=0	C=0, A=1	C=0, A=2	C=0, A=3	C=1, A=0	C=1, A=1	C=1, A=2	C=1, A=3	C=2, A=0	C=2, A=1	C=2, A=2	C=2, A=3	C=3, A=0	C=3, A=1	C=3, A=2	C=3, A=3
CvA=0	0.1	0.2	0.15	0.05	0.6	0.1	0.2	0.15	0.75	0.6	0.1	0.2	0.9	0.75	0.6	0.1
CvA=1	0.1	0.6	0.75	0.9	0.2	0.1	0.6	0.75	0.15	0.2	0.1	0.6	0.05	0.15	0.2	0.1
CvA=2	0.8	0.2	0.1	0.05	0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	0.2	0.05	0.1	0.2	0.8

۲. مقایسه روش‌ها با استنتاج دقیق (سناریوی ۳ تیم)

برای ارزیابی دقت روش‌های تقریبی، ابتدا مسئله برای ۳ تیم حل شد. در این حالت، امکان محاسبه پاسخ دقیق (Exact) وجود داشت.

Gibbs Sampling	**Likelihood Weighting**	**Rejection Sampling**	**استنتاج دقیق (Enumeration)**	**نتیجه بازی C vs A**
0.2488	0.2490	0.2829	0.2453	**برد C (0)**
0.4606	0.4678	0.4252	0.4580	**برد A (1)**
0.2906	0.2833	0.2919	0.2967	**تساوی (2)**
0.0122	**0.0269**	**0.0751**	-	**خطای کل (Abs Error)**

تحلیل نتایج ۳ تیم:

همانطور که مشاهده می‌شود، روش Gibbs Sampling با کمترین خطا (0.0122) بهترین عملکرد را داشته و به توزیع دقیق بسیار نزدیک شده است. روش Likelihood Weighting نیز عملکرد قابل قبولی داشته است. اما روش Rejection Sampling خطای بیشتری (0.0751) نشان داده است که دلیل آن در بخش بعدی بررسی می‌شود.

۳. سناریوی اصلی (۵ تیم) و تحلیل شواهد

در سناریوی ۵ تیم، شواهدی مبنی بر یک زنجیره پیروزی مشاهده شده است ($T_0 > T_1, T_1 > T_2, \dots, T_3 > T_4$). سوال این است که آیا T4 (تیم آخر زنجیره باخت) می‌تواند T0 (تیم اول زنجیره برد) را شکست دهد؟

نتایج نمونه‌برداری (برای ۱۰,۰۰۰ نمونه):

- **احتمال برد T4:** حدود ٪۲۱ (میانگین روش‌های LW و Gibbs).
- **احتمال برد T0:** حدود ٪۴۵.
- **تساوی:** حدود ٪۳۳.

تفسیر: با وجود اینکه T0 همه را برده و T4 باخته، احتمال برد T4 صفر نیست (٪۲۱). این به دلیل ماهیت احتمالی مهارت‌هاست؛ ممکن است T0 فقط خوش‌شانس بوده باشد یا فاصله مهارتی کم باشد.

۴. سوالات تحلیلی استنتاج تقریبی

الف) عملکرد Rejection Sampling در شواهد کم‌احتمال

سؤال: چرا Rejection Sampling در شبکه‌های با شواهد کم‌احتمال عملکرد ضعیفی دارد؟ آیا این موضوع در مدل شما دیده شد؟

این روش تمام نمونه‌هایی را که با شواهد سازگار نیستند دور می‌ریزد. اگر احتمال وقوع شواهد (Evidence Probability) کم باشد (مثلاً زنجیره‌ای از بردهای غیرمنتظره)، اکثر نمونه‌ها Reject می‌شوند.

- **در مدل ما:** بله، این موضوع کاملاً مشهود بود. در سناریوی ۵ تیم، از ۱۰,۰۰۰ نمونه تولید شده، تعداد بسیار کمی (مثلاً کمتر از ۱۰۰ نمونه) با شواهد "برد پشت سر هم ۴ تیم" سازگار بودند. این باعث شد که تعداد نمونه‌های موثر (Effective Sample Size) به شدت کاهش یابد و واریانس تخمین بالا برود. (همانطور که در خروجی ۳ تیم هم دیدیم، خطای این روش ۳ تا ۶ برابر روش‌های دیگر بود).

ب) مزیت Likelihood Weighting

سؤال: روش Likelihood Weighting چگونه مشکل Rejection را کاهش می‌دهد؟ وزن‌ها چه نقشی دارند؟

این روش به جای دور ریختن نمونه‌های ناسازگار، مقدار متغیرهای شواهد را ثابت نگه می‌دارد و به هر نمونه یک وزن (Weight) اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده احتمال رخ دادن آن شواهد با توجه به مقادیر والدینشان است.

- **نقش وزن‌ها:** وزن‌ها باعث می‌شوند نمونه‌هایی که با شواهد "سازگارتر" هستند، تاثیر بیشتری در نتیجه نهایی داشته باشند. این کار باعث می‌شود از تمام ۱۰,۰۰۰ نمونه استفاده شود و هیچ نمونه‌ای دور ریخته نشود، که نتیجه‌ای بسیار پایدارتر از Rejection Sampling ارائه می‌دهد.

ج) همگرایی Gibbs Sampling

سؤال: روش Gibbs Sampling چه فرضی درباره ساختار شبکه دارد؟ آیا روی شبکه شما سریع همگرا شد؟

گیبز سمپلینگ فرض می‌کند که می‌توانیم از توزیع شرطی هر متغیر نسبت به "پتوی مارکوف" (Markov Blanket) آن نمونه‌برداری کنیم. پتوی مارکوف شامل والدین، فرزندان و والدین دیگرِ فرزندان است.

- **همگرایی:** بله، در مدل ما همگرایی بسیار سریع بود (کمترین خطا را داشت). دلیل آن ساختار "زنجیره‌ای" و "همسایگی محدود" شبکه است. هر تیم (Ti) فقط با تیم قبل و بعد خود بازی می‌کند. بنابراین وابستگی‌ها محلی هستند و تغییر در مهارت یک تیم، به سرعت در شبکه منتشر نمی‌شود، که برای Gibbs ایده‌آل است. نتایج با وجود Burn-in کم (۱۰۰۰)، دقت بسیار بالایی داشتند.

د) مقایسه کلی پایداری

در مجموع، **Gibbs Sampling** پایدارترین و دقیق‌ترین نتایج را برای این مسئله خاص ارائه داد. **Likelihood Weighting** نیز قابل اعتماد بود، اما **Rejection Sampling** به دلیل ناکارآمدی شدید در مواجهه با شواهد پیچیده (مثل نتایج ۴ بازی متوالی)، کمترین پایداری را داشت و برای شبکه‌های بزرگتر توصیه نمی‌شود.

```
--- Comparison of Inference Methods (3 Teams) ---

Exact Inference (Enumeration):
  CvA(0=C wins): 0.2453, CvA(1=A wins): 0.4580, CvA(2=Tie): 0.2967

Approximate Inference (5000 samples):
  Rejection Sampling   : 0.2829, 0.4252, 0.2919
  Likelihood Weighting : 0.2490, 0.4678, 0.2833
  Gibbs Sampling       : 0.2488, 0.4606, 0.2906

Errors (Sum of Absolute Differences):
  Rejection Error: 0.0751
  Likelihood Error: 0.0269
  Gibbs Error: 0.0122
```

```
--- Comparison of Approximate Methods (5 Teams) ---
Evidence: T0>T1, T1>T2, T2>T3, T3>T4. Query: T4 vs T0

Results (Win, Lose, Tie) for T4 vs T0:
  Rejection Sampling   : 0.1667, 0.5000, 0.3333
  Likelihood Weighting : 0.2136, 0.4589, 0.3276
  Gibbs Sampling       : 0.2229, 0.4557, 0.3214
```

```
--- Testing with Different Evidence (High Tie Probability) ---
Scenario: 4 Teams. T0=T1 and T1=T2. Predict T3 vs T0.

Results for T3 vs T0:
  Rejection Sampling   : 0.3082, 0.2827, 0.4091
  Likelihood Weighting : 0.3006, 0.2868, 0.4126
  Gibbs Sampling       : 0.3090, 0.2880, 0.4030
```